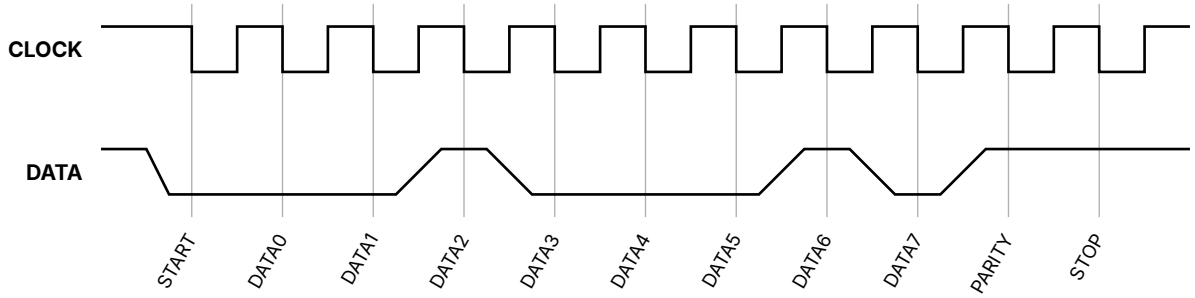
Prénom ..... Date .....

# Exercices architecture : le protocole PS2

Un analyseur logique a enregistré ce qui passe sur le câble entre le clavier et l'ordinateur pendant que quelqu'un tape sur le clavier. Il a capté trois trames, que voici. À vous de les décoder pour retrouver le message.

## Exercice 1 : La première trame




**1)** Relever les onze bits de la trame et les reporter dans le tableau.

| **Bit** | START | DATA0 | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | DATA7 | PARITY | STOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valeur** | | | | | | | | | | | |

**2)** La trame est-elle valide ? Vérifier les règles une par une, dans l'ordre START, PARITY, STOP.

.....

.....

.....

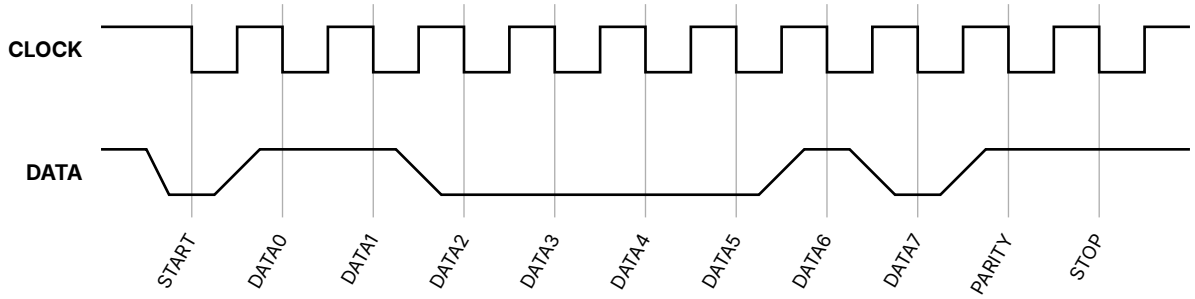
**3)** Les huit bits de données, recopiés à l'envers (de DATA7 à DATA0) et groupés par quatre :

.....

**4)** Le nombre reçu, en hexadécimal : .....

**5)** La touche qui a été appuyée : .....

## Exercice 2 : La deuxième trame




**1)** Relever les onze bits de la trame et les reporter dans le tableau.

| **Bit** | START | DATA0 | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | DATA7 | PARITY | STOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valeur** | | | | | | | | | | | |

**2)** La trame est-elle valide ? Vérifier les règles une par une, dans l'ordre START, PARITY, STOP.

.....

.....

.....

**3)** Que doit faire l'ordinateur de cette trame ?

.....

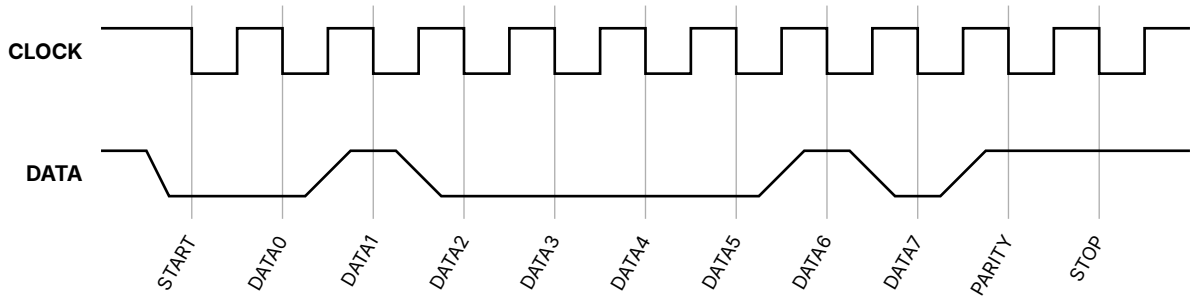
.....

**4)** Si l'ordinateur n'avait pas vérifié la parité, quelle touche aurait-il cru recevoir ?

.....

## Exercice 3 : La troisième trame

Le clavier renvoie la trame. Voici ce que l'analyseur logique enregistre cette fois-ci.




**1)** Relever les onze bits de la trame et les reporter dans le tableau.

| **Bit** | START | DATA0 | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | DATA7 | PARITY | STOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valeur** | | | | | | | | | | | |

**2)** La trame est-elle valide ? Vérifier les règles une par une, dans l'ordre START, PARITY, STOP.

.....

.....

.....

**3)** Les huit bits de données, recopiés à l'envers (de DATA7 à DATA0) et groupés par quatre :

.....

**4)** Le nombre reçu, en hexadécimal : .....

**5)** La touche qui a été appuyée : .....

## Exercice 4 : Le message

**1)** Quel message le clavier a-t-il transmis à l'ordinateur ? .....

**2)** Qu'aurait affiché l'ordinateur s'il n'avait pas vérifié la parité ? .....

**3)** À quoi a servi le bit de parité ?

.....

.....